

Zusatzcurriculum Modul 3

Übertragungswege in Netzwerken

Kupfer · Glasfaser · Funk – physikalische und signaltechnische Grundlagen

Zuordnung	SI-NW-03 / ergänzende Vertiefung zu SI-NW-04
Empfohlener Umfang	90 Minuten als zusätzliche Vertiefungseinheit
Zielgruppe	Fachinformatiker/in Systemintegration – Umschulung / Ausbildung
Voraussetzungen	Grundbegriffe Netzwerk, Signal, Frequenz, Datenrate und Übertragungsmedium
Material	Vertiefungspräsentation „Übertragungswege in Netzwerken“ + dieses Zusatzcurriculum

1. Einordnung in das Modul

Die zugrunde liegende Einheit SI-NW-04 behandelt Netzwerktopologien und Netzwerkstrukturen. Sie unterscheidet insbesondere physische und logische Topologie sowie Punkt-zu-Punkt-, Bus-, Ring-, Stern-, Baum-, Mesh- und Hybridstrukturen. Dieses Zusatzcurriculum erweitert die Betrachtung um die technische Ebene des eigentlichen Übertragungswegs: Welche physikalischen Größen verändern sich bei der Übertragung, welche Verluste und Störungen treten auf und wie wirken sie sich auf das empfangene Signal aus?

Die technische Vertiefung ist deshalb bewusst als Ergänzung und nicht als Ersatz der Topologie-Einheit angelegt.

2. Lernziele

Nach der Vertiefung können die Lernenden ...

- Amplitude, Frequenz, Wellenlänge, Ausbreitungsgeschwindigkeit, Leistung und Dämpfung unterscheiden und in Zusammenhang bringen.
- die Beziehung $v = f \cdot \lambda$ anwenden und erklären, warum die Wellenlänge in einem Medium nicht pauschal mit c/f berechnet werden darf.
- Dämpfung in dB interpretieren und zwischen Leistungs- und Spannungsverhältnissen unterscheiden.
- technische Übertragungsparameter bei Kupferverkabelung einordnen, insbesondere Insertion Loss, Return Loss, NEXT, FEXT, Laufzeit und Delay Skew.
- bei Glasfaser Dämpfung, Wellenlängenbereiche, Biegungsverluste und chromatische Dispersion erklären.
- Singlemode- und Multimode-Faser anhand der grundlegenden Ausbreitungseigenschaften unterscheiden.
- bei Funkübertragung Frequenz, Wellenlänge, Freiraumdämpfung, Materialdämpfung und Multipath-Effekte in Beziehung setzen.
- zwischen Bitrate, Signalfrequenz und Trägerfrequenz unterscheiden.
- typische Fehlerbilder technisch auf Dämpfung, Reflexionen, Übersprechen, Dispersion, Störungen oder unzureichendes SNR zurückführen.

3. Fachinhalte

3.1 Gemeinsame physikalische Größen

Größe	Bedeutung	Zusammenhang / Einheit
Amplitude A	Auslenkung bzw. Signalthöhe	signalabhängig
Frequenz f	Anzahl periodischer Schwingungen pro Sekunde	Hz
Wellenlänge λ	räumlicher Abstand gleicher Phasenlage	m
Ausbreitungsgeschwindigkeit v	Geschwindigkeit der Wellenausbreitung im Medium	m/s
Leistung P	übertragene Leistung	W
Dämpfung / Verlust	Abnahme von Leistung bzw. Signalpegel	dB

Grundgleichung: $v = f \cdot \lambda$

Für elektromagnetische Wellen im Vakuum gilt $v = c$. In realen Übertragungsmedien ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit geringer und medienabhängig.

3.2 Dämpfung und Pegel

- Leistungsdämpfung: $\text{dB} = 10 \cdot \log_{10}(P_{\text{in}} / P_{\text{out}})$
- Bei gleichem Wellenwiderstand kann für Spannungsverhältnisse $\text{dB} = 20 \cdot \log_{10}(V_{\text{in}} / V_{\text{out}})$ verwendet werden.
- 3 dB entsprechen bei der Leistung ungefähr einer Halbierung bzw. Verdopplung des Leistungspegels.
- Dämpfung ist nicht ausschließlich eine Amplitudenänderung: frequenzabhängige Verluste können das Spektrum verändern und damit die Signalform beeinflussen.

3.3 Kupfer – elektrische Übertragung

- Ethernet über Twisted Pair nutzt differentielle Signalübertragung über verdrehte Adernpaare.
- Der Leitungswiderstand verursacht ohmsche Verluste; mit steigender Frequenz kommen frequenzabhängige Effekte wie Skin Effect und dielektrische Verluste hinzu.
- Insertion Loss beschreibt die Signalenergie, die auf dem Übertragungsweg verloren geht.
- Return Loss beschreibt die durch Impedanzabweichungen verursachte Reflexion zurück zum Sender.
- NEXT und FEXT beschreiben Übersprechen zwischen Adernpaaren.
- Propagation Delay und Delay Skew beschreiben Laufzeit bzw. Laufzeitunterschiede.
- Die Übertragung ist breitbandig: Eine Ethernet-Datenrate von beispielsweise 1 Gbit/s ist nicht gleichbedeutend mit einer einzelnen 1-GHz-Sinusfrequenz.

3.4 Glasfaser – optische Übertragung

- Das Nutzsignal wird als Lichtsignal übertragen.
- Typische Betriebsbereiche liegen unter anderem bei 1310 nm und 1550 nm.
- Dämpfung wird typischerweise in dB/km angegeben.
- Verluste entstehen unter anderem durch Absorption, Rayleigh-Streuung und Biegung.
- Chromatische Dispersion entsteht, weil unterschiedliche Wellenlängen unterschiedliche Gruppenlaufzeiten besitzen; dadurch können Pulse zeitlich auseinanderlaufen.
- Bei Singlemode-Fasern wird die Ausbreitung auf einen Modus begrenzt; bei Multimode-Fasern treten mehrere Ausbreitungsmoden auf.

Nach ITU-T G.652 liegt die Null-Dispersions-Wellenlänge einer entsprechenden Singlemode-Faser ungefähr bei 1310 nm; die Faser kann ebenfalls im 1550-nm-Bereich eingesetzt werden.

3.5 Funk – elektromagnetische Übertragung

- WLAN arbeitet unter anderem im 2,4-, 5- und 6-GHz-Bereich.
- Mit steigender Frequenz sinkt bei gleicher Ausbreitungsgeschwindigkeit die Wellenlänge.
- Die Freiraumdämpfung nimmt sowohl mit der Entfernung als auch mit der Frequenz zu.
- Reale Umgebungen verursachen zusätzliche Dämpfung durch Wände, Decken, Metall, Feuchtigkeit und andere Materialien.
- Reflexion, Streuung und Beugung führen zu Mehrwegeausbreitung (Multipath). Unterschiedliche Signalanteile können sich konstruktiv oder destruktiv überlagern.
- 2,4 GHz besitzt typischerweise eine größere Reichweite bzw. bessere Durchdringung als 5/6 GHz, gleichzeitig ist das Band stärker durch andere Funkanwendungen belastet.

4. Technischer Vergleich der Übertragungswege

Eigenschaft	Kupfer	Glasfaser	Funk	Didaktischer Schwerpunkt
Signal	elektrisch	optisch	elektromagnetisch	Signalform
Typische Größen	V, A, Ω , Hz, dB	nm, dB/km, ps/(nm·km)	Hz, m, dBm, dB	Einheiten verstehen
Hauptverluste	Widerstand, Skin Effect, Dielektrikum	Absorption, Streuung, Biegung	Freiraum, Materialien, Multipath	Dämpfung
Typische Störungen	Übersprechen, Reflexion	Dispersion, Biegung	Interferenz, Fading	Signalqualität
Besonderheit	leitungsgebundene elektrische Übertragung	sehr geringe Dämpfung und hohe Bandbreite	keine physische Leitung erforderlich	Anwendungsbezug

5. Didaktischer Ablauf – 90 Minuten

Zeit	Phase	Inhalt	Methode
0–10 min	Aktivierung	Was verändert sich auf dem Weg vom Sender zum Empfänger?	Impuls / Gespräch
10–25 min	Grundlagen	Amplitude, Frequenz, Wellenlänge, $v=f \cdot \lambda$, dB	Kurzinput + Rechenbeispiele
25–45 min	Kupfer	Dämpfung, Impedanz, Return Loss, NEXT/FEXT, Laufzeit	Präsentation + Fehlerszenarien
45–62 min	Glasfaser	Wellenlängen, dB/km, Dispersion, Singlemode/Multimode	Präsentation + Vergleich
62–77 min	Funk	2,4/5/6 GHz, Wellenlänge, FSPL, Materialdämpfung, Multipath	Präsentation + Praxisbeispiele
77–85 min	Factcheck	Typische Fehlvorstellungen prüfen	Kurzfragen / Diskussion

85–90 min	Sicherung	5–7 Verständnisfragen	Learning Check
-----------	-----------	-----------------------	----------------

6. Anwendungs- und Transferaufgaben

1. Ein Signal verliert auf einer Leitung 3 dB. Was bedeutet das für die übertragene Leistung?
2. Warum ist die Wellenlänge eines 5-GHz-Funksignals kürzer als die eines 2,4-GHz-Signals?
3. Ein Kupferlink zeigt ungewöhnlich hohe Return-Loss-Werte. Welche physikalische Ursache ist naheliegend?
4. Mehrere WLAN-Clients verlieren die Verbindung, obwohl die Sendeleistung unverändert ist. Welche Rolle können Multipath und Dämpfung spielen?
5. Warum kann eine Glasfaser trotz sehr geringer Dämpfung durch Dispersion begrenzt werden?
6. Warum ist „1 Gbit/s = 1 GHz“ als technische Aussage falsch?

7. Factcheck – zentrale Aussagen

Aussage	Bewertung	Technische Einordnung
„1 Gbit/s = 1 GHz“	Falsch	Bitrate und Frequenz sind unterschiedliche Größen; reale digitale Übertragung besitzt ein Spektrum.
„Wellenlänge ist immer c/f “	Zu pauschal	Allgemein gilt $v=f \cdot \lambda$; c gilt für die Ausbreitung im Vakuum.
„Glasfaser hat keine Dämpfung“	Falsch	Auch Glasfaser besitzt Dämpfung, typischerweise angegeben in dB/km.
„Dämpfung verändert nur die Amplitude“	Unvollständig	Frequenzabhängige Dämpfung kann das Spektrum und damit die Signalform verändern.
„5 GHz hat immer weniger Reichweite“	Zu pauschal	Bei vergleichbaren Freiraumbedingungen steigt die Pfaddämpfung mit der Frequenz; reale Reichweite hängt zusätzlich von Umgebung, Antennen, Sendeleistung und Empfänger ab.

8. Kompetenzbezug

Die Vertiefung stärkt vor allem die technische Fachkompetenz im Bereich Netzwerke und Datenübertragung. Die Lernenden verbinden abstrakte Größen wie Frequenz, Wellenlänge und Dämpfung mit realen Übertragungsmedien und können technische Fehlerbilder anhand physikalischer Ursachen eingrenzen.

- Fachkompetenz: technische Eigenschaften von Übertragungsmedien erklären
- Methodenkompetenz: Mess- und Fehlerbilder systematisch interpretieren
- Problemlösekompetenz: physikalische Ursachen von Übertragungsproblemen ableiten
- Transferkompetenz: technische Eigenschaften auf reale Netzwerkplanung und Fehlersuche übertragen

9. Quellen und fachliche Grundlage

ITU-T G.652 (08/2024): Characteristics of a single-mode optical fibre and cable

<https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652-202408-I>

ITU-T G.657 (08/2024): Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable

<https://www.itu.int/epublications/publication/itu-t-g-657-2024-08-characteristics-of-a-bending-loss-insensitive-single-mode-optical-fibre-and-cable>

ITU-T G.978 (05/2025): Characteristics of optical fibre submarine cables

<https://www.itu.int/epublications/publication/itu-t-g-978-2025-05-characteristics-of-optical-fibre-submarine-cables>

Cisco: Wireless RF Reference Guide

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/technical-reference/wireless-rf-reference-guide.html>

Fluke Networks: Twisted Pair Cabling Measurements / Cabling Certification

<https://regression.flukenetworks.com/expertise/learn-about/cabling-certification>

10. Hinweis zur Quellenlage

Die Ausgangseinheit SI-NW-04 liefert die fachliche Einordnung der Netzwerktopologien und der physischen/logischen Netzwerkstruktur. Die detaillierten physikalischen Aussagen zu Übertragungsmedien wurden für dieses Zusatzcurriculum durch aktuelle technische Dokumentation und Hersteller-/Normquellen ergänzt und gegengeprüft. Insbesondere wurden ITU-T-Empfehlungen für optische Fasern sowie technische RF- und Verkabelungsdokumentation herangezogen.

ITU-T G.652 (08/2024)

Characteristics of a single-mode optical fibre and cable.

URL: <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652-202408-I>

Verwendet für: Normative Referenz für Geometrie und Übertragungseigenschaften von Singlemode-Fasern; u. a. Dispersion und Wellenlängenbereich um 1310 nm.

ITU-T G.657 (08/2024)

Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable.

URL: <https://www.itu.int/epublications/publication/itu-t-g-657-2024-08-characteristics-of-bending-loss-insensitive-single-mode-optical-fibre-and-cable>

Verwendet für: Normative Referenz für biegeunempfindliche Singlemode-Fasern; enthält u. a. Attenuation, Macrobending und chromatische Dispersion.

ITU-T G Suppl. 47 (03/2025)

General aspects of optical fibres and cables.

URL: <https://www.itu.int/epublications/en/publication/itu-t-g-suppl-47-2025-03-general-aspects-of-optical-fibres-and-cables>

Verwendet für: Technische Grundlagen zu wellenlängenabhängiger Dämpfung, Rayleigh-Streuung, Absorption, Material-/Wellenleiterdispersion und Temperaturabhängigkeit.

ITU-T G.978 (05/2025)

Characteristics of optical fibre submarine cables.

URL: <https://www.itu.int/epublications/publication/itu-t-g-978-2025-05-characteristics-of-optical-fibre-submarine-cables>

Verwendet für: Erklärt die Kenngrößen optical loss/attenuation coefficient und chromatic dispersion.

IEEE 802.3

IEEE Ethernet Standards / Machine readable extracts and physical-layer material.

URL: <https://www.ieee802.org/3/publication/index.html>

Verwendet für: Referenz für Ethernet-PHYs und Übertragungsparameter. Ergänzend wurden öffentliche IEEE-802.3-Unterlagen zu Twisted-Pair-Linkparametern herangezogen.

Fluke Networks

Insertion Loss vs Return Loss.

URL: <https://regression.flukenetworks.com/blog/cabling-chronicles/insertion-loss-vs-return-loss>

Verwendet für: Erklärung von Einfügedämpfung und Return Loss für Kupfer und Glasfaser; Dämpfung nimmt mit der Linklänge zu.

Fluke Networks

Return Loss: Causes and Testing Procedures.

URL: <https://www.flukenetworks.com/blog/cabling-chronicles/return-loss>

Verwendet für: Return Loss, Reflexionen, Impedanzabweichungen und Zusammenhang mit Signalverzerrung/Crosstalk.

Fluke Networks

Twisted Pair Cabling and 10 Gigabit Cabling.

URL: <https://www.flukenetworks.com/expertise/learn-about/twisted-pair-cabling-and-10-gigabit-cabling>

Verwendet für: Übersicht relevanter Kupfer-Kabelparameter: Insertion Loss, NEXT, FEXT, ACR, Return Loss, Propagation Delay und Delay Skew.

Fluke Networks

Frequency steps – DTX CableAnalyzer.

URL: <https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/dtx-cableanalyzer/frequency-steps-dtx-cableanalyzer>

Verwendet für: Messgrößen und Frequenzbereiche für strukturierte Kupferverkabelung, u. a. Cat 5e/6/6A.

Cisco

Wireless RF Reference Guide.

URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/technical-reference/wireless-rf-reference-guide.html>

Verwendet für: WLAN-Funkphysik: Frequenz, Wellenlänge, dBm, Antennengewinn, Entfernung und Dämpfung durch Materialien.

Cisco

Demystify Wi-Fi – RF fundamentals.

URL: https://community.cisco.com/kxiwq67737/attachments/kxiwq67737/documents-routage-et-commutation/175/1/Webcast_R%26S-Wireless-Episode-1-mar25-2026_Demystify_Wi-Fi_ABC.pdf

Verwendet für: FSPL-Formel und Vergleich 2,4/5/6 GHz.

Cisco

Wi-Fi 7 and the Growing Future of Wireless Design Guide.

URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/networking/wireless/wifi7-future-of-wireless-dg.pdf>

Verwendet für: Vergleich der Funkbänder und Auswirkungen höherer Frequenzen auf Reichweite und Hindernisdurchdringung.

Cisco

Site Preparation and Planning – Wireless Propagation Characteristics.

URL: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-0/design/guide/mesh80/m_site-preparation-and-planning.pdf

Verwendet für: Vergleich 2,4 GHz / 5 GHz und praktische Funk-Ausbreitung.